부모용 진행 안내 · 유리수와 순환소수

중2 수학 · 수와식 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-REPDEC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 분수를 (분자) ÷ (분모)로 계산해 소수로 고치고, 나누어떨어지는지(유한소수) 같은 숫자 배열이 끝없이 되풀이되는지(순환소수)로 구별하며, 순환소수의 순환마디를 찾아 처음과 끝 숫자 위에 점을 찍어 나타낸다.
확인 나머지가 되풀이되는 까닭(S04), 소수로 고쳐 구별하기(S07, S13 ①②③, S15 ③, 활동지 1·5), 점 표기 쓰기·읽기(S08, S09, 활동지 2·3)
성공 기준 20분의 7 = 0.35를 유한소수로, 11분의 5 = 0.4545…를 순환소수로 구별하고, 0.4545…는 4와 5 위에, 0.1666…은 6 위에만 점을 찍으며, 점으로 나타낸 수를 바르게 풀어 쓴다.

목표 B 순환마디가 한두 자리인 순환소수를 x로 놓고 10x − x 또는 100x − x로 소수점 아래 부분을 없애 기약분수로 나타낸다.
확인 빼서 분수로 나타내기(S10, S11, S12, S13 ④⑤, S15 ①②, 활동지 4·6)
성공 기준 x = 0.4545…로 놓고 100x − x = 45, x = 99분의 45 = 11분의 5처럼 소수점 아래가 같은 두 식을 빼서 구하고, 마디가 두 자리이면 10이 아니라 100을 곱하는 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정수와 유리수
- 일차방정식의 풀이
- 소수의 나눗셈 3

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정수와 유리수, 일차방정식의 풀이, 소수의 나눗셈 3)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
나누어떨어지지 않으면 몇 자리에서 멈추고 유한소수라고 생각한다(5 ÷ 11 = 0.45).	나머지가 0이 되었는지 확인하고, 같은 나머지가 다시 나오면 끝없이 되풀이됨을 보인다(S04, S07 ④).
순환마디를 잘못 찾거나 점을 한 숫자에만 찍는다(0.1212…를 2 위에만 점, 0.1666…을 1과 6 위에 점).	점 표기를 풀어 써서 처음 수와 비교하게 한다(S08, S09, S13 ③).
정수 부분이 있는 순환소수를 분수로 고칠 때 정수 부분을 빠뜨린다(1.555… = 9분의 5).	10x와 x를 위아래로 맞춰 쓰고 빼서 15.555… − 1.555… = 14임을 확인한다(S12 ③).
마디가 두 자리인데도 10을 곱해서 뺀다.	10x − x = 4.0909…처럼 끝없는 부분이 남는 것을 직접 써 보게 한다(S11, 활동지 6).

오늘 다루지 않는 것 분수를 나눗셈으로 소수로 고쳐 유한소수·무한소수·순환소수를 구별하기, 순환마디와 점 표기, 순환마디가 한두 자리인 순환소수(정수 부분이 있는 것 포함)를 10x − x, 100x − x로 분수로 나타내기를 다룬다. 기약분수의 분모의 소인수로 유한소수를 판별하는 방법은 S03 노트와 S15 ③의 맛보기로만 두며, 소수점 아래 둘째 자리부터 순환하는 수(0.1666…)는 점 표기 읽기·쓰기만 하고 분수로 바꾸지 않는다. 순환소수를 분수로 바꾸는 공식, 0.999… = 1, 순환하지 않는 무한소수(무리수)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분수와 소수, 일차방정식)	약 3분	—
S03	유한소수와 무한소수의 뜻	약 3분	A
S04	나머지가 되풀이되면 몫의 숫자도 되풀이됨(시범)	약 3분	A
S05	순환소수와 순환마디의 뜻	약 2분	A
S06	순환소수의 점 표기	약 3분	A
S07	안내받는 연습(분수를 소수로, 유한·순환 구별)	약 3분	A
S08	안내받는 연습(점 표기로 쓰기와 읽기)	약 2분	A
S09	오개념 비교(점을 한 숫자에만 찍음)	약 2분	A
S10	순환소수를 분수로(마디 한 자리, 시범)	약 3분	B
S11	마디가 두 자리일 때(시범)	약 2분	B
S12	안내받는 연습(순환소수를 분수로)	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B

S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(분수와 소수 바꾸기, 방정식)	약 5분	—

장별 안내



S01 유리수와 순환소수 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

나누어떨어지지 않는 나눗셈으로 끝없이 이어지는 소수에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1 ÷ 3을 공책에 세로셈으로 계속 나눠 볼래? 언제 끝날 것 같아?”
- “오늘은 이렇게 끝나지 않는 소수에 붙은 이름과, 그런 소수를 다시 분수로 바꾸는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “3이 계속 나와요.” “안 끝나요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 1을 10으로 보고 10 ÷ 3 = 3 … 1, 다시 10 ÷ 3 = 3 … 1처럼 나머지 1이 되풀이되는 것을 함께 써 봅니다.

주의

- ‘…’은 같은 숫자가 끝없이 이어진다는 뜻입니다. 이 단원에서는 나눗셈의 나머지 표시(3 … 1)에도 같은 기호를 씁니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(분수와 소수, 일차방정식) · 약 3분

분수를 (분자) ÷ (분모)로 소수로 고치는지, 소수를 분수로 고쳐 약분하는지, ax = b 꼴의 방정식을 푸는지 확인합니다. 오늘 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “4분의 3은 3 ÷ 4야. 소수로 나타내면?”
- “0.6은 10분의 몇이지? 약분하면?”
- “9x = 4는 양변을 무엇으로 나누면 될까?”

정답

- ① 0.75 (3 ÷ 4)
- ② 0.125 (1 ÷ 8)
- ③ 5분의 3 (10분의 6을 2로 약분)
- ④ x = 9분의 4

막히면

- ①②③이 흔들리면 S17(보충)에서 분수와 소수를 바꾸는 방법을 다시 합니다. 보충으로도 어려우면 초6 ‘소수의 나눗셈 3’과 중1 ‘정수와 유리수’를 먼저 다시 봅니다.
- ④가 흔들리면 중1 ‘일차방정식의 풀이’를 다시 봅니다. S10에서 9x = 7을 풀 때 다시 씁니다.

주의

- ④의 답은 분수 그대로 둡니다. 0.444…로 고치지 않아도 됩니다(오늘 이 둘이 같음을 배웁니다).



S03 끝나는 소수, 끝없는 소수 · 유한소수와 무한소수의 뜻 · 약 3분

분수를 소수로 고치면 나누어떨어지는 경우(유한소수)와 끝없이 이어지는 경우(무한소수)가 있음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “1 ÷ 4와 3 ÷ 8은 나누다 보면 나머지가 0이 되지? 그래서 소수가 끝나. 이런 소수를 유한소수라고 해.”
- “1 ÷ 3과 5 ÷ 6은 아무리 나눠도 나머지가 0이 되지 않아. 이런 소수를 무한소수라고 해.”
- “5 ÷ 6을 직접 나눠 볼래? 어느 숫자가 되풀이돼?”

예상 답

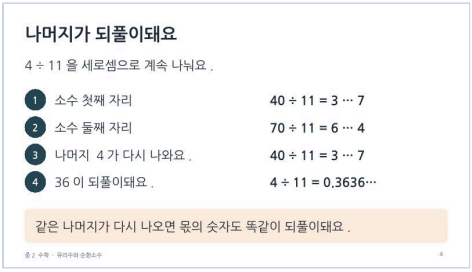
- “0.8333…이요. 3이 계속 나와요.”

막히면

- 5 ÷ 6을 세로셈으로 함께 나눕니다: 50 ÷ 6 = 8 … 2, 20 ÷ 6 = 3 … 2, 20 ÷ 6 = 3 … 2, …

주의

- ‘유한’은 끝이 있다, ‘무한’은 끝이 없다는 뜻입니다.
- 참고: 기약분수의 분모를 소인수분해했을 때 소인수가 2나 5뿐이면 유한소수가 됩니다($4 = 2^2$, $8 = 2^3$). 이 차시에서는 나눗셈으로 확인하고, 판별법은 S15 ③에서 맛보기로만 다룹니다.



S04 나머지가 되풀이돼요 · 나머지가 되풀이되면 몫의 숫자도 되풀이됨 (시범) · 약 3분

4 ÷ 11을 나누면 나머지가 4, 7, 4, 7, …로 되풀이되므로 몫의 숫자 3, 6도 되풀이됨을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “4 ÷ 11은 4를 40으로 보고 나눠. 몫은 3, 나머지는?”
- “나머지 7에 0을 붙여 70 ÷ 11을 하면? 나머지가 4가 됐네. 처음 시작한 수가 몇이었지?”
- “처음과 같은 4가 나왔으니 앞으로 어떻게 될까?”

예상 답

- “나머지는 7이에요.” “또 4예요. 그럼 3, 6이 계속 나와요.”

막히면

- 공책에 세로셈을 하며 나머지에 동그라미를 칩니다. 같은 나머지가 나오면 몫의 숫자도 같아진다는 것을 손으로 짚어 봅니다.

주의

- 11로 나누면 나머지는 0~10 중 하나뿐입니다. 그래서 언젠가 나머지가 0이 되거나(유한소수) 같은 나머지가 다시 나옵니다(순환소수). 분수는 늘 둘 중 하나가 됩니다.
- 첫 단계의 40은 4를 40으로 본 것입니다(소수점 아래로 0을 내려 나눔).



S05 순환소수와 순환마디 · 순환소수와 순환마디의 뜻 · 약 2분

소수점 아래 어떤 자리부터 같은 숫자의 배열이 끝없이 되풀이되는 무한소수를 순환소수, 되풀이되는 한 덩어리를 순환마디라고 함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.3636…에서 되풀이되는 덩어리는? 3 하나야, 36이야?”
- “0.8333…은 8이 되풀이될까, 3이 되풀이될까?”

예상 답

- “36이에요.” “3만 되풀이돼요. 8은 한 번만 나와요.”

막히면

- 되풀이되는 덩어리마다 색연필로 밑줄을 그어 봅니다: 0.36|36|…

주의

- 순환마디는 가장 짧은 덩어리로 정합니다. 0.3636…의 순환마디를 3636으로 쓰지 않습니다.
- 0.8333…처럼 소수점 바로 뒤부터 되풀이되지 않아도 순환소수입니다 (순환마디 3).



S06 순환마디에 점을 찍어요 · 순환소수의 점 표기 · 약 3분

순환소수를 순환마디의 처음과 끝 숫자 위에 점을 찍어 간단히 나타내는 방법을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.333…은 3 위에 점 하나를 찍어서 써. 0.3636…은 마디가 36이니까 3과 6 위에 점을 찍어.”
- “0.123123…은 마디가 123이야. 점을 몇 개 찍었어? 어디에?”
- “0.8333…은 왜 8 위에는 점이 없을까?”

예상 답

- “1과 3 위에만 두 개요.” “8은 되풀이되지 않으니까요.”

막히면

- S05의 표를 다시 보고 마디에 밑줄을 그은 뒤, 밑줄의 처음과 끝에 점을 찍게 합니다.

주의

- 마디가 세 자리 이상이어도 점은 처음과 끝, 두 개만 찍습니다(가운데 2에는 찍지 않음).
- 노트와 안내서에서는 점 표기를 ‘0.36 (3과 6 위에 점)’처럼 글로 적습니다. 화면과 활동지에는 점을 그려 두었습니다.



S07 **소수로 고쳐 구별해요** · 안내받는 연습(분수를 소수로, 유한·순환 구별) · 약 3분

도움을 받으며 분수를 나눗셈으로 소수로 고치고 유한소수와 순환소수를 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “20분의 7은 7 ÷ 20이야. 나누어떨어져?”
- “9분의 2는? 나머지를 보면서 나눠 봐. 무엇이 되풀이돼?”

정답

- ① 0.35, 유한소수
- ② 0.222…, 순환소수: 0.2 (2 위에 점)
- ③ 0.625, 유한소수
- ④ 0.4545…, 순환소수: 0.45 (4와 5 위에 점)

막히면

- 세로셈 칸을 공책에 그려 주고 나머지에 동그라미를 치며 나누게 합니다.

주의

- ④를 0.45로만 쓰고 멈추면 나머지가 0이 되었는지 다시 묻습니다(나머지 5가 계속 되풀이됨).



S08 **점으로 쓰고 풀어 써요** · 안내받는 연습(점 표기로 쓰기와 읽기) · 약 2분

순환소수를 점으로 나타내고, 점으로 나타낸 순환소수를 다시 풀어 써서 표기법을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 마디는? 점을 어디에 찍을까?”
- “④는 1과 5 위에 점이 있어. 마디는 몇 자리야? 소수점 아래를 6자리까지 써 볼래?”

정답

- ① 0.5 (5 위에 점)
- ② 0.27 (2와 7 위에 점)
- ③ 0.1666… (6 위에만 점이 있으므로 1은 한 번만)
- ④ 2.135135… (마디 135)

막히면

- 점 사이를 손가락으로 이어 마디를 찾게 합니다.

주의

- ③을 0.161616…으로 쓰면 점이 6 위에만 있다는 것을 다시 봅니다.



S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(점을 한 숫자에만 찍음) · 약 2분

마디가 두 자리인데 끝 숫자에만 점을 찍는 실수(M2)를 풀어 쓰기로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 2 위에만 점을 찍었어. 이 수를 풀어 쓰면 어떻게 될까?”
- “곰처럼 1과 2 위에 찍으면?”

예상 답

- “토끼 것은 0.1222…예요. 곰 것이 0.1212…예요.”

정답

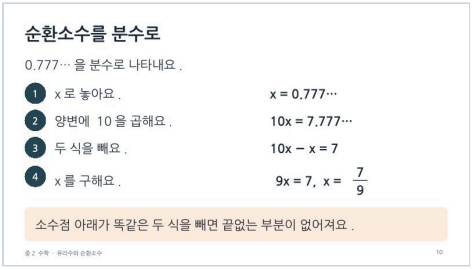
- 곰이 맞습니다. 0.1212…의 마디는 12이므로 1과 2 위에 점을 찍습니다.
- 토끼의 표기는 0.1222…(2 위에만 점)로, 0.1212…보다 큰 다른 수입니다.

막히면

- 두 수를 소수점 아래 다섯째 자리까지 위아래로 써서 자리마다 비교합니다.

주의

- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 **순환소수를 분수로** · 순환소수를 분수로(마디 한 자리, 시범) · 약 3분

순환소수를 x로 놓고 10을 곱한 식에서 처음 식을 빼면 소수점 아래 부분이 없어져 일차방정식이 됨을 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.777…을 x라고 하자. 10을 곱하면 소수점이 어디로 가?”
- “10x와 x를 위아래로 써 봐. 소수점 아래가 같지? 빼면 어떻게 돼?”
- “9x = 7이면 x는?”

예상 답

- “7.777…이요.” “소수점 아래가 다 없어져서 7이 남아요.” “9분의 7이요.”

막히면

- 10x = 7.777…과 x = 0.777…을 공책에 위아래로 줄을 맞춰 쓰고 자리마다 빼 봅니다. 7.777… − 0.777… = 7

주의

- 10x − x = 9x는 지난 학습(동류항 계산)입니다.
- 확인: 7 ÷ 9를 나누면 0.777…이 됩니다. 시간이 있으면 직접 나눠 확인하게 합니다.



S11 마디가 두 자리이면 · 마디가 두 자리일 때(시범) · 약 2분

마디가 두 자리이면 100을 곱해야 소수점 아래가 똑같아져 빼면 없어짐을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.4545…에 10을 곱하면 4.5454…야. x = 0.4545…와 소수점 아래가 같아?”
- “100을 곱하면? 이제 빼 볼래?”
- “99분의 45를 약분하면?”

예상 답

- “10을 곱하면 소수점 아래가 달라요.” “100을 곱하면 45.4545…라서 빼면 45가 돼요.” “11분의 5요.”

막히면

- 10x = 4.5454…와 x = 0.4545…를 위아래로 써서 빼 보게 합니다. 4.0909…처럼 끝없는 부분이 남는다는 것을 직접 봅니다.

주의

- 99x = 45에서 x = 99분의 45 = 11분의 5 (9로 약분). 답은 기약분수로 씁니다.
- 익숙해지면 마디가 한 자리인 순환소수는 9분의 (마디), 두 자리는 99분의 (마디)가 됨을 스스로 발견하기도 합니다. 오늘은 원리(빼기)를 먼저 익힙니다.



S12 분수로 나타내요 · 안내받는 연습(순환소수를 분수로) · 약 3분

도움을 받으며 마디가 한두 자리인 순환소수를 x로 놓고 빼서 분수로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 마디가 한 자리야. 10을 곱할까, 100을 곱할까?”
- “③은 1.555…야. 10을 곱하면 15.555…지. 빼면?”

정답

- ① 9분의 4 (10x − x = 4)
- ② 11분의 2 (100x − x = 18, 99분의 18 = 11분의 2)
- ③ 9분의 14 (10x − x = 15.555… − 1.555… = 14)
- ④ 11분의 7 (100x − x = 63, 99분의 63 = 11분의 7)

막히면

- 먼저 점 표기를 풀어 써서(① 0.444…, ③ 1.555…) 위아래로 맞춰 쓰게 합니다.

주의

- ③을 9분의 5로 쓰면 정수 부분 1을 빠뜨린 것입니다. 1.555…은 1보다 크므로 9분의 14(= 1과 9분의 5)가 맞습니다.
- ②④에서 약분하지 않은 99분의 18, 99분의 63도 값은 맞습니다. 약분까지 하게 합니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 분수를 소수로 고쳐 구별하고 점으로 나타내는지(A), 순환소수를 분수로 나타내는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 순환소수이면 점으로도 나타내 줘.”

정답

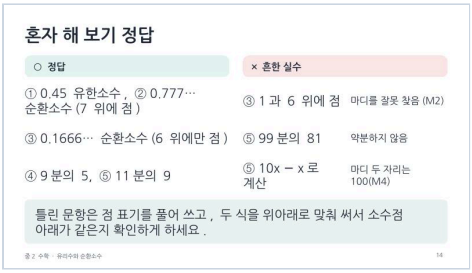
- ① 0.45, 유한소수
- ② 0.777…, 순환소수: 0.7 (7 위에 점)
- ③ 0.1666…, 순환소수: 0.16 (6 위에 점)
- ④ 9분의 5
- ⑤ 11분의 9 (99분의 81)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “나머지가 0이 됐어?” “점이 몇 개야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.
- ③에서 1과 6 위에 점을 찍으면(0.1616…) 오개념입니다. 1은 한 번만 나옵니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 순환마디와 곱하는 수(10, 100)의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ⑤는 9 ÷ 11을 나눠서 0.8181…이 나오는지 확인해 볼래?”

정답

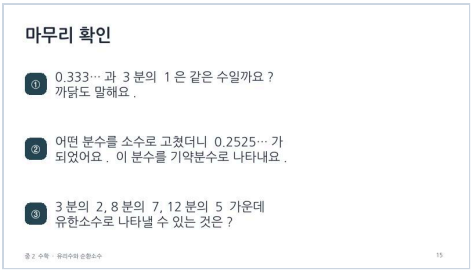
- ① 0.45 유한소수 ② 0.7 (7 위에 점) ③ 0.16 (6 위에 점) ④ 9분의 5 ⑤ 11분의 9

막히면

- ①②③이 틀리면 S04~S06으로, ④⑤가 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- 분수를 다시 나눗셈으로 소수로 고쳐 보면 답을 스스로 확인할 수 있습니다(5 ÷ 9 = 0.555…).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 순환소수와 분수의 관계, 유한소수와 순환소수의 구별을 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 0.333…을 x로 놓고 분수로 바꿔 봐도 되고, 1 ÷ 3을 나눠 봐도 돼.”
- “③은 세 분수를 모두 소수로 고쳐 볼래?”

정답

- ① 같습니다. 10x − x = 3이라서 x = 9분의 3 = 3분의 1 (또는 1 ÷ 3 = 0.333…)
- ② 99분의 25 (100x − x = 25)
- ③ 8분의 7 = 0.875만 유한소수. 3분의 2 = 0.666…, 12분의 5 = 0.41666…은 순환소수

막히면

- ③은 S03처럼 나눗셈을 해 보게 합니다. 12분의 5는 5 ÷ 12 = 0.41666…입니다.

주의

- ①을 ‘0.333…은 끝이 없어서 3분의 1보다 조금 작다’고 하면, x로 놓고 빼는 방법으로 정확히 같음을 다시 보여 줍니다.
- ③에서 분모 8 = 2 × 2 × 2처럼 소인수가 2나 5뿐이면 유한소수가 된다는 것을 알아채면 칭찬해 줍니다(12 = 2 × 2 × 3에는 3이 있음).



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “유한소수, 순환소수, 순환마디가 무엇인지 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “끝나는 소수가 유한소수, 같은 숫자가 되풀이되는 무한소수가 순환소수, 되풀이되는 덩어리가 순환마디예요.”

정답

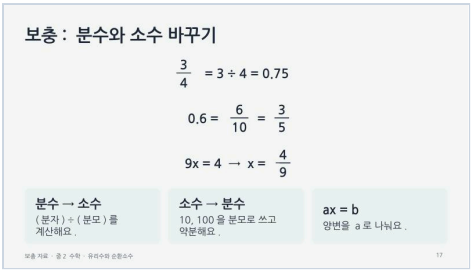
- ① 0.375
- ② 0.25 (2와 5 위에 점)
- ③ 9분의 5

막히면

- S05, S06, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘지수법칙 1’에서는 $2^3 \times 2^2$처럼 밑이 같은 거듭제곱의 곱셈을 간단히 합니다. 중1 ‘소수와 합성수’의 거듭제곱(밑과 지수)을 다시 떠올려 두면 좋습니다.



S17 **보충: 분수와 소수 바꾸기** · 선수 학습 보충(분수와 소수 바꾸기, 방정식) · 약 5분

S02가 흔들리면 분수를 나눗셈으로 소수로 고치고, 소수를 분모가 10, 100인 분수로 고쳐 약분하며, ax = b 꼴의 방정식을 푸는 방법을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “4분의 3은 3을 4로 나눈 것과 같아. 3 ÷ 4를 세로셈으로 해 볼래?”
- “0.6은 소수 첫째 자리까지니까 10분의 6이야. 2로 약분하면?”
- “9x = 4의 양변을 9로 나누면?”

정답

- 3 ÷ 4 = 0.75
- 0.6 = 10분의 6 = 5분의 3
- x = 9분의 4

막히면

- 3 ÷ 4는 3을 30으로 보고 30 ÷ 4 = 7 … 2, 20 ÷ 4 = 5로 나눕니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 초6 ‘소수의 나눗셈 3’, 중1 ‘정수와 유리수’, 중1 ‘일차방정식의 풀이’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	0.6 유한소수 / 0.444… 순환소수, 마디 4 / 0.28 유한소수 / 0.1818… 순환소수, 마디 18 / 0.8333… 순환소수, 마디 3
2	① 0.8 (8 위에 점) ② 0.34 (3과 4 위에 점) ③ 1.25 (5 위에 점) ④ 0.507 (5와 7 위에 점)
3	① 0.666666… ② 0.242424… ③ 0.133333…
4	① 3분의 2 (10x − x = 6) ② 33분의 5 (100x − x = 15) ③ 3분의 7 (10x − x = 21)
5	① × (끝없이 이어지는 무한소수, 순환소수) ② ○ ③ × (0.3636…으로 나머지 4, 7이 되풀이) ④ ○ (9분의 7)
6	곰. 마디가 두 자리이므로 100x = 45.4545…와 x = 0.4545…의 소수점 아래가 같아 빼면 45가 됩니다(x = 11분의 5). 10x − x는 4.0909…로 끝없는 부분이 남습니다.
7	① 0.375 ② 0.25 (2와 5 위에 점) ③ 9분의 5

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 분수·소수 바꾸기 흔들림(보충 S17) □ 방정식 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 다섯 문제 모두 □ 소수로 고치기(①②③)만 □ 분수로 나타내기(④⑤)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 나누다 멈춤(M1) □ 순환마디·점 위치(M2) □ 정수 부분을 빠뜨림(M3) □ 마디 두 자리에 10을 곱함(M4) □

메모: _____